

Estudio Avanzado de la Serie de Fibonacci

Índice

1. Introducción	2
2. ¿De qué trata la serie de Fibonacci?	2
3. ¿Para qué sirve?	2
4. Métodos de Cálculo	2
4.1. Método recursivo	2
4.2. Método iterativo	3
4.3. Fórmula de Binet	3
4.4. Método matricial	3
5. Comparación de rendimiento	3
6. Relación con la razón áurea	4
7. Ejemplo práctico	4
8. Conclusión	4

1. Introducción

La serie de Fibonacci es una sucesión numérica donde cada término es la suma de los dos anteriores:

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

con condiciones iniciales:

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1$$

Esta sucesión fue introducida por Leonardo de Pisa (Fibonacci) y tiene múltiples aplicaciones en matemáticas, informática y ciencias naturales.

2. ¿De qué trata la serie de Fibonacci?

La serie describe un crecimiento acumulativo basado en estados previos. Es un ejemplo clásico de recurrencia y aparece en fenómenos naturales como:

- Distribución de hojas en plantas
- Formación de espirales
- Modelos de crecimiento

3. ¿Para qué sirve?

La serie de Fibonacci tiene aplicaciones en:

- Algoritmos y estructuras de datos
- Análisis de complejidad
- Modelos biológicos
- Finanzas (análisis técnico)

Además, está relacionada con la razón áurea:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

4. Métodos de Cálculo

4.1. Método recursivo

```
function f = fib_rec(n)
    if n <= 1
        f = n;
    else
        f = fib_rec(n-1) + fib_rec(n-2);
    end
end
```

4.2. Método iterativo

```
function f = fib_iter(n)
    a = 0;
    b = 1;
    for i = 1:n
        temp = a + b;
        a = b;
        b = temp;
    end
    f = a;
end
```

4.3. Fórmula de Binet

```
function f = fib_binet(n)
    phi = (1 + sqrt(5)) / 2;
    psi = (1 - sqrt(5)) / 2;
    f = round((phi^n - psi^n) / sqrt(5));
end
```

4.4. Método matricial

```
function f = fib_matrix(n)
    A = [1 1; 1 0];
    R = A^n;
    f = R(1,2);
end
```

5. Comparación de rendimiento

```
n = 30;

tic;
fib_rec(n);
t1 = toc;

tic;
fib_iter(n);
t2 = toc;

tic;
fib_binet(n);
t3 = toc;

fprintf("Recursivo: -%f-s\n", t1);
```

```
fprintf("Iterativo: %f\n", t2);
fprintf("Binet: %f\n", t3);
```

6. Relación con la razón áurea

```
n = 20;
fib_vals = zeros(1,n);

for i = 1:n
    fib_vals(i) = fib_iter(i);
end

ratios = fib_vals(2:end) ./ fib_vals(1:end-1);
disp(ratios);
```

7. Ejemplo práctico

Calculemos los primeros 10 términos:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Relación entre términos:

$$\frac{21}{13} \approx 1,615, \quad \frac{34}{21} \approx 1,619$$

Esto muestra cómo los valores se aproximan a la razón áurea.

8. Conclusión

La serie de Fibonacci es una herramienta fundamental en matemáticas y computación. Permite estudiar patrones, optimizar algoritmos y modelar fenómenos naturales. Su conexión con la razón áurea la hace especialmente interesante tanto teórica como prácticamente.